

Ingress Job: CV təhlili, şəxsi tövsiyələr və HR üçün namizəd axtarışı

Texniki və məhsul planı · v1.0 · 5 oktyabr 2026
Kimin üçün: Aladdin (Ingress Job təsisçisi və developeri)
Əsas prinsip: Əvvəlcə deterministik üsullar, AI yalnız real fayda verdiyi yerdə

Qeyd: Bu sənəddəki bütün rəqəmlər (xərc, iş həcmi, həftələr, KPI hədəfləri) **təxmini və ya nümunə** xarakterlidir. Bunlar ölçülmüş fakt deyil, planlaşdırmaq üçün başlanğıc nöqtəsidir. Real rəqəmləri pilot mərhələdə ölçmək lazımdır.

Mündəricat

- 1. Qısa xülasə
- 2. Əsas prinsip: “Əvvəlcə deterministik, AI yalnız fayda verdiyi yerdə”
- 3. Mümkünlük qərarı (3 hissə üzrə)
- 4. Ümumi memarlıq
- 5. Məlumat qəbulu (Data intake)
- 6. Rol təklifləri və iş uyğunluğu (Matching)
- 7. Bazar trend mühərriki
- 8. E-poçt proqramı
- 9. HR namizəd axtarışı (flaqman, 3-cü hissə)
- 10. Məxfilik və hüquqi tələblər
- 11. AI provayderi seçimləri və xərc
- 12. Məlumat bazası (yeni cədvəllər)
- 13. API endpoint-lər və frontend səhifələr
- 14. Mərhələli yol xəritəsi
- 15. KPI-lar
- 16. Risklər və tədbirlər
- 17. Növbəti konkret addımlar (ilk 2 həftə)
- Əlavə A. Sonraya saxlanılan (bu planın əhatəsindən kənar)
- Əlavə B. Terminlər

1. Qısa xülasə

Ingress Job-da artıq lazım olan xammal var: namizədlərin müraciət edərkən yüklədiyi CV faylları (S3), saatbasaat ~40 xarici mənbədən yığılan və normalaşdırılmış texniki elanlar (kateqoriya, tech_stack, remote/relocation bayraqları), Academy OIDC ilə giriş, rollar (JOB_CANDIDATE / JOB_EMPLOYER / JOB_STAFF), SMTP ilə e-poçt və sayt daxili bildirişlər. Bu plan bu bazanın üzərində üç istiqaməti qurur:

1. **CV təhlili + şəxsi tövsiyələr** — namizədin hansı vəzifələrə (məs. Java Developer, DevOps Engineer) uyğun olduğunu göstərmək və bazar trendlərinə əsasən “bu bacarığa tələb artır, bunu öyrən” tipli məsləhətlər vermək.
2. **Mütəmadi e-poçt proqramı** — istifadəçini saytla bağlı saxlayan, həqiqətən faydalı həftəlik/iki həftəlik dayjestlər və hadisəyə bağlı bildirişlər.
3. **HR üçün namizəd axtarışı (flaqman)** — LinkedIn-dən daha dəqiq, izahlı, razılığa əsaslanan, anonim profilli işə götürmə aləti.

Əsas memarlıq qərarı: sistemin böyük hissəsi **qayda əsaslı və klassik üsullarla** (bacarıq lüğəti, regex, strukturlaşdırılmış skoring, SQL aqreqatları, şablon e-poçtlar, Postgres full-text axtarış) qurulur. AI (LLM və embedding) yalnız **4 dəqiq adlandırılmış nöqtədə** istifadə olunur. Bu, xərci aşağı, nəticəni izah oluna bilən, test edilə bilən və etibarlı saxlayır.

2. Əsas prinsip: “Əvvəlcə deterministik, AI yalnız fayda verdiyi yerdə”

2.1 Niyə bu yanaşma?

Meyar	Deterministik (qayda/SQL)	LLM / embedding
Xərc	Demək olar ki, sıfır (mövcud server)	Hər çağırış üçün ödəniş
Sürət	Millisaniyələr	Saniyələr
İzah oluna bilmə	Tam (hansı qayda işlədi)	Qismən
Test edilə bilmə	Unit testlərlə asan	Qiymətləndirmə dəsti lazımdır
Halüsinasiya riski	Yoxdur	Var, yoxlama lazımdır
Qeyri-standart məlumatla iş	Zəif	Güclü

Nəticə: deterministik təbəqə **əsas yük daşıyıcıdır**, AI isə **yalnız qaydaların zəif olduğu yerlərdə** (dağınq CV, semantik oxşarlıq, sərbəst mətnli sorğu, şəxsi ton) əlavə olunur.

2.2 AI-nin istifadə olunduğu 4 nöqtə

- CV-nin strukturlaşdırılmış JSON-a çevrilməsi** — yalnız qaydalar zəif nəticə verdikdə (aşağı “güvən balı”) və ya CV dağınq olduqda.
- Semantik yenidən sıralama (re-ranking) + qısa “niyə uyğundur” izahı** — yalnız deterministik skoringdən keçmiş **top-N** nəticə üçün.
- HR-in sərbəst mətnli sorğusunun strukturlaşdırılmış filtrlərə çevrilməsi** — “Senior Java dev, Spring+Kafka, 5+ il, Almaniyaya köçməyə açıq” → JSON filtr.
- Dayjestdə qısa şəxsi paraqraf** (2–3 cümlə) — qalan bütün e-poçt şablonudur.

2.3 Funksiya üzrə metod cədvəli

Funksiya	AI-siz metod	AI harada istifadə olunur	Niyə	Təxmini xərc təsiri
CV mətninin çıxarılması	pdfplumber / pypdf , python-docx , DOC üçün antiword /LibreOffice; skan üçün Tesseract OCR	Yoxdur	Mətn çıxarma klassik tapşırıqdır	Sıfır (CPU)
Əlaqə məlumatı (e-poçt, telefon, linklər)	Regex + phonenumbers	Yoxdur	Regex burada 100%-ə yaxındır	Sıfır
Bacarıqların tapılması	Bacarıq lüğəti (sinonimlərlə) + açar söz uyğunlaşdırma	Yoxdur	Lüğət izahlı və idarə olunandır	Sıfır
İş təcrübəsi, illər, seniority	Bölmə başlıqları + tarix regex-i + qaydalar	AI #1 — yalnız güvən balı aşağı olduqda	Dağınq CV-lərdə qaydalar səhv edir	Aşağı: CV-lərin bir hissəsi üçün 1 çağırış
Vəzifə təklifləri (Java Dev, DevOps...)	Rol taksonomiyası + bacarıq çəkilişi ilə skor	Yoxdur	Taksonomiya şəffafdır	Sıfır

Funksiya	AI-siz metod	AI harada istifadə olunur	Niyə	Təxmini xərc təsiri
İş elanı ↔ namizəd uyğunluğu	Strukturlaşdırılmış skor (bacarıq, seniority, lokasiya, dil)	AI #2 — top-N üçün embedding re-rank + izah	Semantik oxşarlıq qaydalarından yaxşıdır	Aşağı: yalnız top-20
Bazar trendləri	SQL aqreqatları (skill_trend_daily)	Yoxdur	Saymaq üçün AI lazım deyil	Sıfır
Bacarıq boşluğu və öyrənmə tövsiyələri	Hədəf rolun top bacarıqları – namizədin bacarıqları; Academy kurs xəritəsi	Yoxdur	Çoxluq fərqi + xəritə kifayətdir	Sıfır
E-poçt dayjesti	Jinja2 şablonları (AZ/EN/RU)	AI #4 — 2–3 cümləlik şəxsi paraqraf (istəyə bağlı)	Fərdi ton cəlbediciliyi artırır	Çox aşağı: həftədə 1 qısa çağırış / istifadəçi, keşlə
HR axtarışı — filtrlər	Postgres full-text (tsvector) + strukturlaşdırılmış filtrlər	AI #3 — sərbəst mətn → JSON filtr	İstifadəçi rahatlığı	Çox aşağı: axtarış başına 1 qısa çağırış, keşlə
HR axtarışı — sıralama	Strukturlaşdırılmış skor	AI #2 — top-50 üçün embedding re-rank + izah	Keyfiyyət burada həlledicidir	Aşağı
Moderasiya, limitlər, audit	Qaydalar, rate-limit, log	Yoxdur	Təhlükəsizlik deterministik olmalıdır	Sıfır

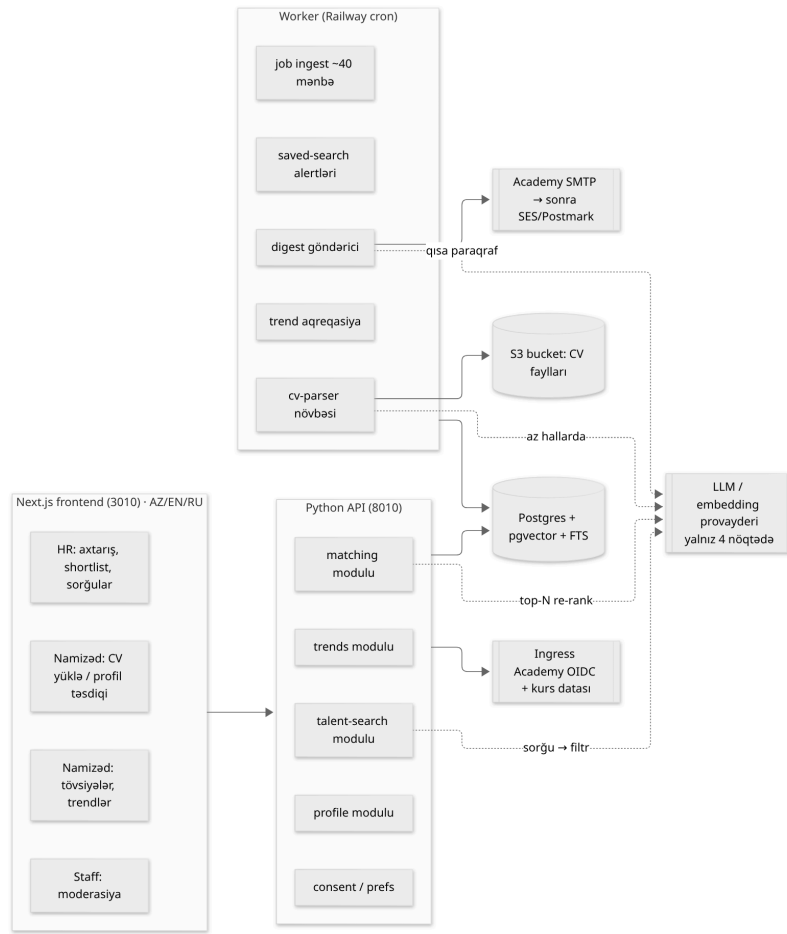
3. Mümkünlük qərarı (3 hissə üzrə)

Hissə	Qərar	Necə	Əsas risk
1. CV təhlili + rol təklifləri + trend tövsiyələri	Bəli, mümkündür	CV artıq S3-dədir; parser + bacarıq lüğəti + rol taksonomiyası; trendlər üçün mövcud elan axını	Parsing keyfiyyəti → təsdiq addımı ilə həll olunur
2. Mütəmadi e-poçtlar	Bəli, mümkündür	Worker-də yeni dayjest işi, şablonlar, abunə seçimləri	Çatdırılma (deliverability), spam şikayətləri
3. HR üçün namizəd axtarışı	Bəli, amma ən çox iş tələb edən hissədir	Razılıq + anonim profil + hibrid axtarış + əlaqə sorğusu axını	“Soyuq start” (az namizəd/az HR), məxfilik

LinkedIn haqqında vacib qeyd: LinkedIn-in skrapinqi **edilməyəcək** (İstifadə Şərtləri və robots.txt buna icazə vermir, hüquqi və hesab bloku riski var). Bunun əvəzinə:

- İstifadəçi LinkedIn profilindən **“Save to PDF”** ixracını yükləyir — bu, adi CV kimi təhlil olunur.
- Profil URL-i **yalnız link kimi** saxlanılır (HR-ə göstərilir, avtomatik oxunmur).
- İstəyə bağlı **“Sign in with LinkedIn” (OpenID Connect)** — yalnız ad, e-poçt, foto verir; iş təcrübəsini vermir. Prioritet aşağıdır.
- **GitHub public API** (istəyə bağlı, istifadəçi öz username-ni daxil edir): public repolar, dillər, son aktivlik — “yoxlanılmış siqnal” kimi.

4. Ümumi memarlıq



Ümumi memarlıq

Modullar mövcud API və worker daxilində **ayrıca Python paketləri** kimi qurulur (ayrı mikroservis lazım deyil — kiçik komanda üçün daha sadədir):

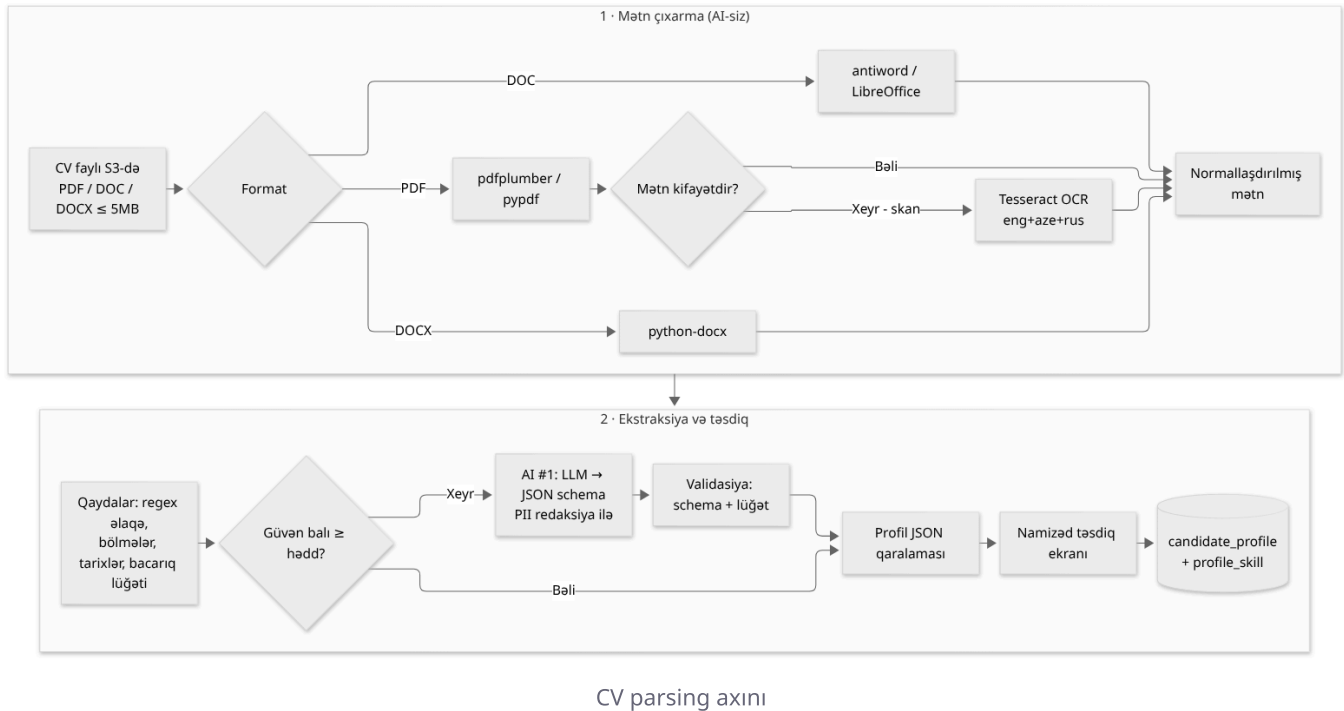
Modul	Harada işləyir	Vəzifəsi
cv_parser	Worker (növbə)	Mətn çıxarma, OCR, qayda əsaslı ekstraksiya, lazım olsa LLM fallback
matching	API + worker	Rol təklifləri, iş ↔ namizəd skoru, top-N re-rank
trends	Worker (gündəlik)	skill_trend_daily aqreqatları, boşluq analizi
digest	Worker (həftəlik/hadisə)	E-poçt yığımı, şablon, göndərmə, log
talent_search	API	HR axtarışı, shortlist, əlaqə sorğuları, audit
ai_gateway	Paylaşılan	Bütün LLM/embedding çağırışları bir yerdən: redaksiya, keş, limit, xərc logu

ai_gateway vacibdir: bütün AI çağırışları tək nöqtədən keçir. Bu, provayderi dəyişməyi, PII redaksiyasını, keşləməni, büdcə limitini və Sentry/OpenTelemetry ilə izləməni asanlaşdırır.

Worker qeydi: hazırda worker saatlıq cron-dur. CV parsing üçün istifadəçi gözləməməlidir — ya worker-i daha tez-tez (məs. hər 5 dəqiqə) işlədən ayrıca Railway cron xidməti, ya da Postgres əsaslı sadə növbə (`SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED`) ilə daimi işləyən kiçik worker prosesi tövsiyə olunur.

5. Məlumat qəbulu (Data intake)

5.1 CV parsing axını



Qayda əsaslı ekstraksiya detalları:

- **Əlaqə:** e-poçt regex, `phonenumbers` (AZ +994 və beynəlxalq), URL-lər (`linkedin.com/in/...`, `github.com/...`, `portfolio`).
- **Bölmələr:** çoxdillli başlıq lüğəti (`Experience / Təcrübə / Опыт`, `Education / Təhsil / Образование`, `Skills / Bacarıqlar / Навыки` və s.).
- **Tarixlər:** `MM/YYYY – MM/YYYY`, `Jan 2021 – Present`, `2019–hal-hazırda` kimi nümunələr; ümumi təcrübə ili hesablanır (üst-üstə düşən dövrlər birləşdirilir).
- **Bacarıqlar:** `skill_dictionary` cədvəli — kanonik ad + sinonimlər (`k8s → Kubernetes`, `Postgres/PostgreSQL`, `JS → JavaScript`). Eyni lüğət **iş elanlarının tech_stack-i** üçün də istifadə olunur — bu, uyğunluğun keyfiyyəti üçün kritikdir.
- **Bacarıq üzrə illər:** bacarığın hansı iş dövrünün mətnində göründüyünə əsasən təxmini il.
- **Güven balı (confidence):** məs. tapılan bölmə sayı, tarixli iş qeydləri, bacarıq sayı, mətn uzunluğu əsasında 0–1 bal. Hədd pilotda tənzimlənir.

AI #1 (fallback) qaydaları: yalnız güven balı aşağı olduqda; LLM-ə göndərilməzdən əvvəl ad, telefon, e-poçt, ünvan regex ilə `[NAME]`, `[PHONE]` kimi maskalanır (onsuz da regex ilə çıxarılıb); cavab **JSON schema** ilə məcburi formatda (structured output) alınır; LLM-in qaytardığı bacarıqlar lüğətlə yoxlanılır, mətdə olmayan bacarıqlar **atılır** (halüsinasiyaya qarşı).

5.2 Profil JSON sxemi (qısaldılmış)

```
{
  "contact": {"full_name": "", "email": "", "phone": "", "city": "", "country": ""},
  "links": {"linkedin_url": "", "github": "", "portfolio": "", "other": []},
  "headline": "Backend Developer",
  "seniority": "junior | middle | senior | lead",
  "total_years": 5.5,
  "work_history": [
    {"title": "", "company": "", "start": "2021-03", "end": null,
      "location": "", "skills": ["Java", "Spring"], "summary": ""}
  ],
  "skills": [{"name": "Java", "years": 5, "level": "advanced", "source":
    "cv|user|github|academy"}],
  "languages": [{"code": "en", "level": "B2"}, {"code": "az", "level": "native"}],
  "education": [{"degree": "", "field": "", "school": "", "year": 2019}],
  "desired_roles": ["Backend Developer"],
  "preferences": {"remote": true, "relocation": true, "relocation_countries": ["DE", "NL"],
    "needs_visa_sponsorship": true},
  "salary_expectation": {"min": null, "currency": null, "period": "year"},
  "parse_meta": {"method": "rules|llm", "confidence": 0.82, "parser_version": "1.0"}
}
```

5.3 Profil təsdiqi və redaktəsi

Avtomatik çıxarılan məlumat **heç vaxt birbaşa “həqiqət” sayılmır**. Namizəd ekranda görünür:

- Hər sahə redaktə oluna bilər; bacarıqlar “çip” şəklində (əlavə et / sil / il dəyiş).
- Aşağı güvənli sahələr sarı rənglə işarələnir: “Zəhmət olmasa yoxlayın”.
- Təsdiqdən sonra `profile_status = confirmed`; yalnız təsdiqlənmiş profillər HR axtarışında görünə bilər.
- Düzəlişlər `profile_edit_log`-a yazılır — bu, parser keyfiyyətini ölçmək üçün **pulsuz etikətlənmiş data** verir.

6. Rol təklifləri və iş uyğunluğu (Matching)

6.1 Rol taksonomiyası

Mövcud 11 kateqoriyanın altında konkret rollar və onların “imza bacarıqları” müəyyən edilir (nümunə):

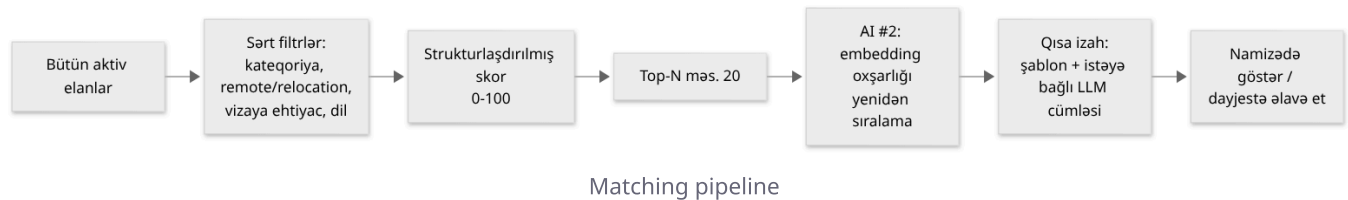
Kateqoriya	Nümunə rollar	Nümunə imza bacarıqları (çəki)
Backend	Java Developer, Python Developer, Go Developer, .NET Developer	Java (1.0), Spring (0.8), SQL (0.4), Kafka (0.4)
Frontend	React Developer, Angular Developer	React (1.0), TypeScript (0.8), CSS (0.4)
Full-stack	Full-stack JS, Full-stack Python	Node.js, React, SQL
Mobile	Android, iOS, Flutter Developer	Kotlin / Swift / Dart
DevOps/Cloud	DevOps Engineer, SRE, Cloud Engineer	Kubernetes, Terraform, AWS, CI/CD
Data/ML	Data Engineer, Data Analyst, ML Engineer	Python, SQL, Spark, PyTorch
QA	QA Automation, Manual QA	Selenium, Playwright, test design
Security	AppSec, SOC Analyst	OWASP, SIEM
Design/UX	UI/UX Designer	Figma, user research
Product	Product Manager, Product Owner	roadmap, analytics

Kategoriya	Nümunə rollar	Nümunə imza bacarıqları (çəki)
IT Support	IT Support / Helpdesk	Windows, networking

Çəkilər əvvəlcə əl ilə verilir, sonra **elan datasından** avtomatik yenilənir: bir bacarığın həmin rol elanlarında görünmə tezliyi = çəki (sadə TF-IDF məntiqi, AI-siz).

Rol təklifi skoru (deterministik): $\text{rol_skoru} = \frac{\sum(\text{namizəddə olan imza bacarıqlarının çəkisi} \times \text{il faktoru})}{\sum(\text{bütün imza çəkiləri})}$ Top-3/5 rol göstərilir və hər birinin yanında “Sizdə var: Java, Spring · Çatışmır: Kafka” izahı — bu izah **şablonla** yaradılır, AI lazım deyil.

6.2 İş ↔ namizəd hibrid skoringi



Strukturlaşdırılmış skorun komponentləri (nümunə çəkilər, pilotda tənzimlənilir):

Komponent	Nümunə çəki	Hesablama
Bacarıq üst-üstə düşməsi	45%	Elanın <code>tech_stack</code> -i ilə namizədin bacarıqlarının çəkili kəsişməsi
Seniority uyğunluğu	20%	Elan başlığından (Junior/Senior/Lead) və il tələbindən; ± 1 səviyyə qismən bal
Lokasiya / remote / relocation / viza	20%	Namizəd seçimləri ilə elan bayraqlarının uyğunluğu
Dil	10%	Elan dili / tələb olunan dil ↔ namizədin dilləri
Təzəlik	5%	Yeni elanlara kiçik üstünlük

AI #2 — semantik re-rank: - pgvector genişlənməsi ilə Postgres-də `embeddings` cədvəli. Elan embedding-i **bir dəfə** (elan ingest olunanda, batch ilə) hesablanır; profil embedding-i profil dəyişəndə. - Yekun: $\text{final} = 0.7 \times \text{struktur_skor} + 0.3 \times \text{kosinus_oxşarlığı}$ (nümunə nisbət). - Lokal mühitdə (SQLite) embedding addımı söndürülür və yalnız struktur skor işləyir — sistem AI olmadan da tam işləkdir.

“Niyə uyğundur” izahı: əsas hissə şablondur (“5 bacarığınızdan 4-ü uyğundur: Java, Spring, Kafka, Docker · Relocation: Almaniya · Viza dəstəyi: bəli”). LLM yalnız ən yüksək 3–5 nəticə üçün bir qısa cümlə əlavə edə bilər və bu nəticə (`profile_version`, `job_id`) açarı ilə keşlənir.

6.3 Əks əlaqə dövrəsi

Hər tövsiyədə 👍/👎 və “uyğun deyil, çünki...” (seçimlər: lokasiya, seniority, texnologiya, maaş). Bu siqnallar `match_feedback` cədvəlinə yazılır və (a) çəkilərin tənzimlənməsi, (b) qiymətləndirmə dəsti üçün istifadə olunur.

7. Bazar trend mühərriki

Bu hissə **tamamilə AI-siz** qurulur — biz artıq hər saat çoxlu elan yığılıq, trend = sadəcə düzgün saymaqdır.

7.1 Aqreqasiya

Gündəlik worker işi:

```
INSERT INTO skill_trend_daily (day, skill_id, category, region, remote, relocation, ad_count)
SELECT current_date, s.skill_id, j.category, j.region, j.remote, j.relocation, count(DISTINCT
j.id)
FROM job j JOIN job_skill s ON s.job_id = j.id
WHERE j.first_seen_at >= current_date - 1 AND j.first_seen_at < current_date
GROUP BY 1,2,3,4,5,6
ON CONFLICT DO UPDATE SET ad_count = EXCLUDED.ad_count;
```

Bundan hesablanan göstəricilər:

- **Həftəlik pay:** bacarığın kateqoriya elanlarındakı payı (skill elanları / kateqoriya elanları) — mütləq saydan daha dürüstdür, çünki mənbə sayı dəyişə bilər.
- **WoW / 4 həftəlik artım:** sürüşən pəncərə ilə; az sayda elanı olan bacarıqlar üçün minimum hədd (məs. ən azı 20 elan) ki, “küy” trend kimi görünməsin.
- **Bacarıq cütləri:** “Kafka-nı tələb edən Java elanlarının payı” — öyrənmə tövsiyəsi üçün çox faydalıdır.
- **Maaş signalları:** yalnız elanda maaş olduqda; valyuta/period normalaşdırılır; median və diapazon göstərilir, **nümunə sayı ilə birlikdə** (“32 elan əsasında”). Az nümunə varsa göstərilir.

Vacib dürüstlük qaydası: trendlər yalnız **bizim yığdığımız ~40 mənbəni** əks etdirir, bütün bazarı yox. UI-də və e-poçtda bu açıq yazılmalıdır: “Ingress Job-un izlədiyi elanlar əsasında”.

7.2 Bacarıq boşluğu və öyrənmə tövsiyələri

```
hədəf_rol_bacarıqları = son 8 həftədə bu rol elanlarında ən çox tələb olunan top-15 bacarıq
(pay ilə)
boşluq = hədəf_rol_bacarıqları - namizədin bacarıqları
prioritet = pay × artım_faktoru
```

Nəticə (şablonla): “Backend (Java) elanlarının təxminən 41%-də Kafka tələb olunur və son 4 həftədə pay artıb. Profilinizdə Kafka yoxdur.” (rəqəm nümunədir)

Academy cross-sell: academy_course_skill xəritəsi (kurs ↔ bacarıq, əl ilə saxlanılır). Boşluqdakı bacarıq üçün Academy-də kurs varsa — “Ingress Academy-də: *Kafka ilə Event-driven sistemlər*” linki (UTM ilə). Kurs yoxdursa — rəsmi sənədlər / pulsuz resurs linki. Bu, Academy üçün ən təbii trafik mənbəyidir.

8. E-poçt proqramı

8.1 E-poçt növləri

Növ	Trigger	Məzmun	AI?
Həftəlik / iki həftəlik dayjest	Worker cədvəli, istifadəçinin seçdiyi gün	Yeni uyğun elanlar (top-5), 1–2 trend, 1 boşluq məsləhəti, Academy linki	AI #4 — istəyə bağlı 2–3 cümləlik giriş
Yüksək uyğunluqlu yeni elan	Yeni elan + skor $\geq$ hədd	1 elan + izah	Yox
Müraciət statusu dəyişdi	Mövcud müraciət statusları	Status + növbəti addım	Yox
Profilini tamamla	Profil natamam, X gün sonra	Çatışmayan sahələr	Yox
HR əlaqə sorğusu	Recruiter sorğu göndərdi	Şirkət, rol, “təsdiq et / rədd et”	Yox

Növ	Trigger	Məzmun	AI?
Saved-search alert (HR)	Yeni uyğun namizəd	Anonim xülasə	Yox

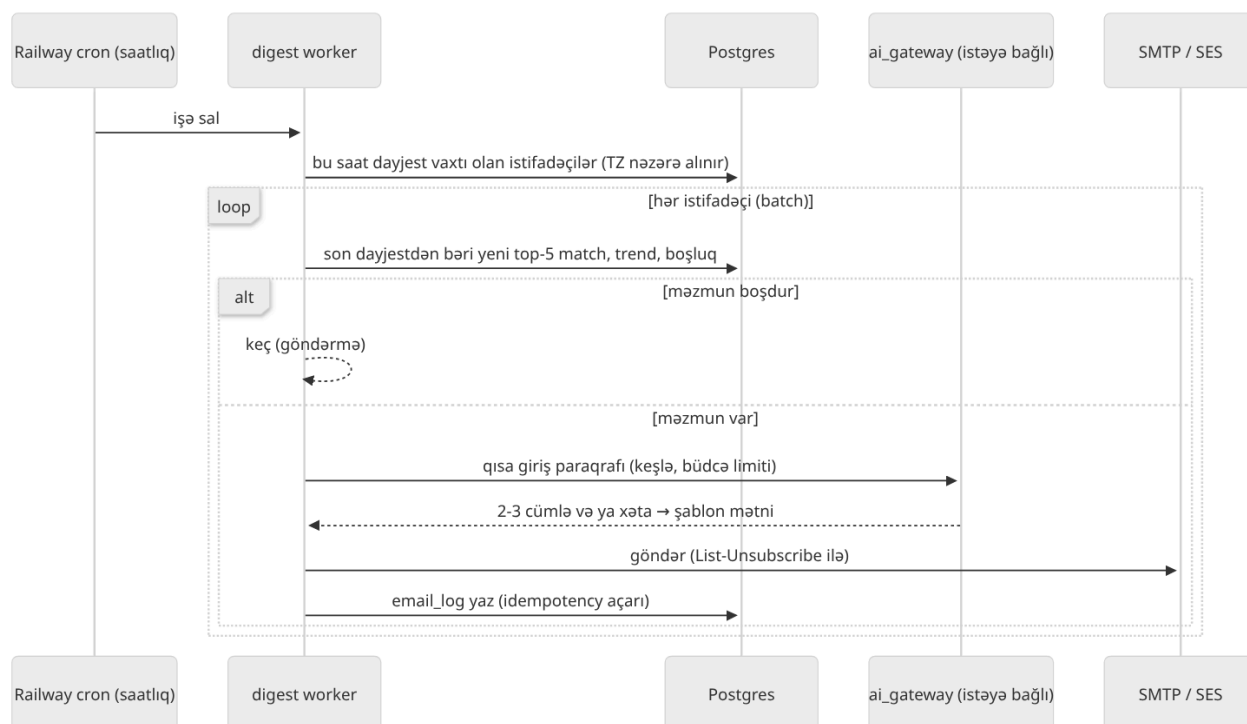
8.2 Prinsiplər

- **Seçimlər (email_prefs):** tezlik (həftəlik / iki həftəlik / yalnız vacib / heç biri), növlər üzrə ayrıca açar, dil (AZ/EN/RU — profildəki sayt dilindən default), göndərmə günü.
- **Hər marketing e-poçtunda bir kliklə abunədən çıxma** linki (imzalı token) və `List-Unsubscribe` + `List-Unsubscribe-Post` başlıqları.
- **Tezlik limiti:** bir istifadəçiyə gündə maksimum 1 qeyri-tranzaksion e-poçt (nümunə qayda); boş dayjest **göndərilmir** (yeni uyğun elan yoxdursa).
- **Şablonlar:** Jinja2 + MJML (və ya sadə responsive HTML) + mətn versiyası; üç dildə tərcümə faylları frontend i18n ilə eyni açarlarla.
- **Göndərici adı:** "Ingress Job" (mövcud Academy SMTP).

8.3 Göndərmə infrastrukturunu və çatdırılma

- **Başlanğıc:** Academy SMTP. Məhdudiyyətlər: saatlıq/gündəlik limitlər, Academy-nin reputasiyasına təsir riski, zəif bounce/şikayət idarəsi. Dayjestlər **partiyalarla** (batch, məs. dəqiqədə N məktub) göndərilməlidir.
- **Həcm artdıqda:** tranzaksion provayderə keçid — **Amazon SES** (ucuz, daha çox texniki quraşdırma) və ya **Postmark** (yüksək çatdırılma, sadə; marketing üçün ayrıca "broadcast stream"). Qiymətləri cari tarifdən yoxlamaq lazımdır.
- **Tövsiyə:** marketing e-poçtlarını ayrı subdomendən göndərmək (məs. `mail.ingressjob...`) ki, əsas domen və Academy reputasiyası qorunsun.
- **DNS:** SPF, DKIM, DMARC (əvvəlcə `p=none` + hesabatlar, sonra `quarantine`).
- **Bounce/complaint:** hard bounce → ünvan dərhal dayandırılır; şikayət → bütün marketing dayandırılır.
- **İzləmə (məsuliyyətli):** klik izləmə — redirect linklə (`/r/<token>`), açılış izləmə — piksel ilə, amma Apple Mail Privacy Protection səbəbindən açılış rəqəmləri **etibarsızdır**; əsas metrika **klik** olmalıdır. İzləmə məxfilik siyasətində açıq yazılır və istifadəçi söndürə bilər.

8.4 Dayjest worker axını



Dayjest axını

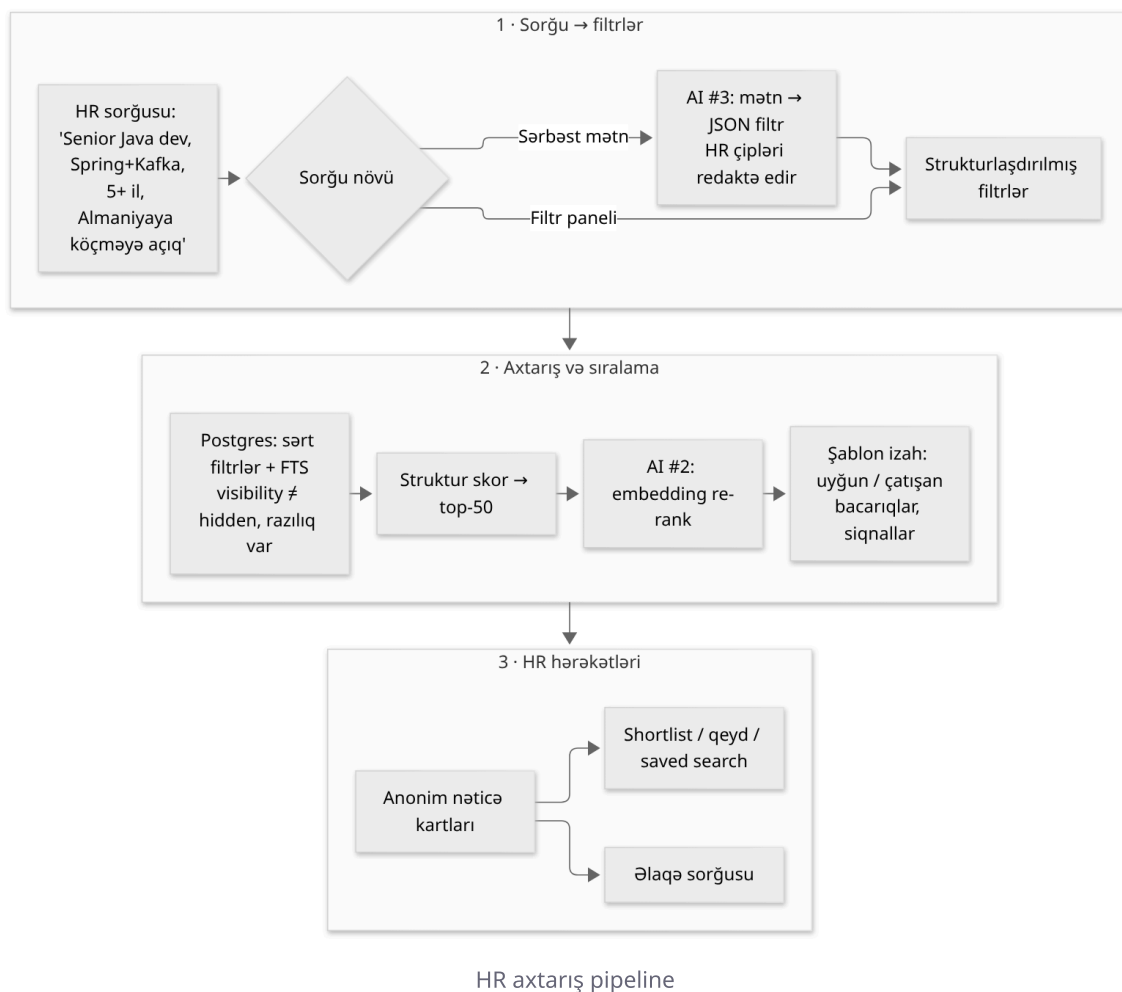
email_log-da (user_id, kind, period_key) unikal açarı — worker təkrar işləsə belə ikiqat göndərmə olmur.

9. HR namizəd axtarışı (flagman, 3-cü hissə)

9.1 LinkedIn-dən niyə daha yaxşı ola bilər

LinkedIn-də problem	Ingress Job-da həll
Açar söz axtarışı, "keyword stuffing"	Normallaşdırılmış bacarıq lüğəti + illər + semantik re-rank
Profillər köhnəlir	Profil CV-dən yaranır, təsdiqlənir, "son yenilənmə" göstərilir; dayjestlər yenilənməyə sövq edir
Kimin həqiqətən köçməyə/remote-a açıq olduğu bilinmir	Açıq strukturlaşdırılmış sahələr: relocation ölkələri, viza ehtiyacı, remote
Bacarıqlar yoxlanılmır	Academy sertifikatları, interview platforması nəticələri, GitHub siqnalları
Spam InMail	Kvota, şablon keyfiyyəti, namizəd təsdiqi olmadan əlaqə açılmır
Nəticələrin niyə göstərildiyi bilinmir	Hər nəticədə "niyə uyğundur" izahı

9.2 Axtarış pipeline-ı



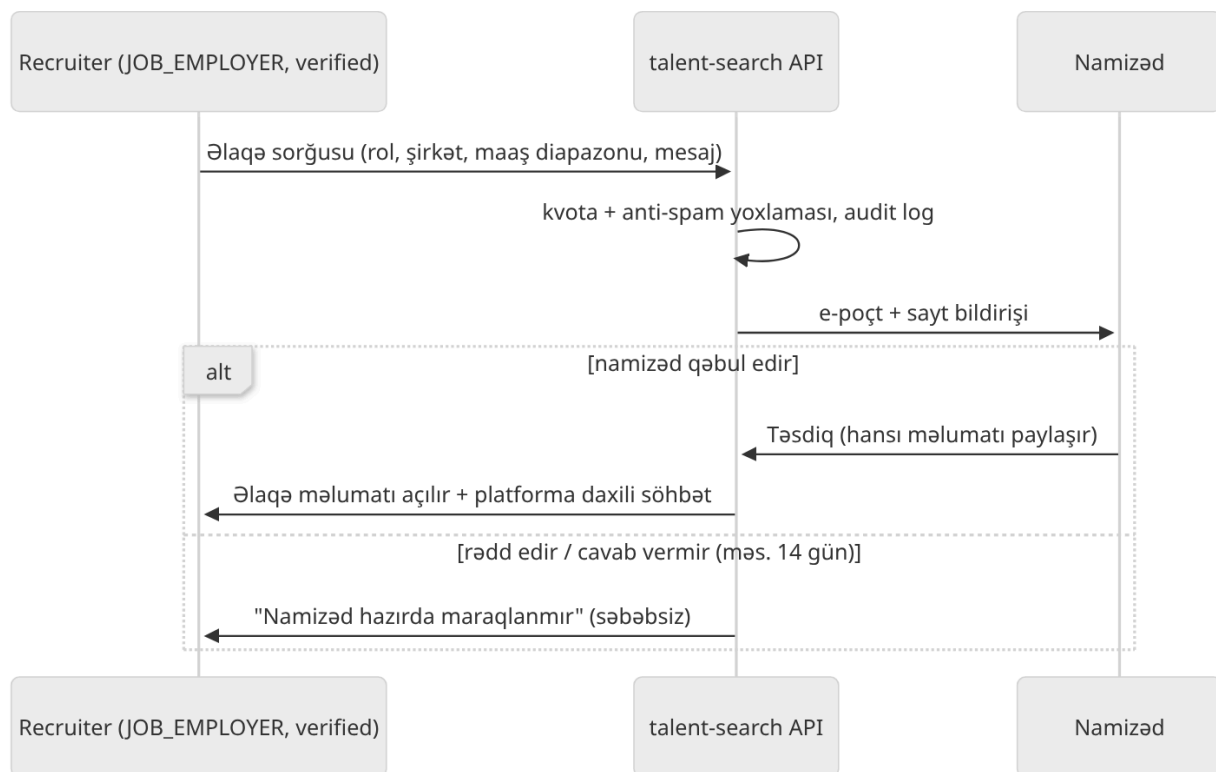
AI #3 nümunəsi: sorğu → JSON:

```
{
  "roles": ["Java Developer"],
  "seniority_min": "senior",
  "skills_must": ["Java", "Spring"],
  "skills_nice": ["Kafka"],
  "years_min": 5,
  "relocation_to": ["DE"],
  "remote": null,
  "languages": [{"code": "en", "min": "B2"}]}
}
```

Filtrlər HR-ə **çiqlər** şəklində göstərilir ki, AI-nin nə başa düşdüyü şəffaf olsun və düzəldilə bilsin. Eyni mətnli sorğular keçlənir. LLM xəta versə — sadəcə qayda əsaslı parser (lüğətdən bacarıq + regex “5+ il”) işləyir.

9.3 Anonim profil və əlaqə sorğusu axını (blind hiring)

Default olaraq HR-ə göstərilən kart: başlıq (“Senior Backend Developer”), illər, bacarıqlar və illər, seniority, şəhər/ölkə (yalnız ölkə səviyyəsində ola bilər), dillər, relocation/remote seçimləri, yoxlanılmış siqnallar, təcrübə xülasəsi (**şirkət adları gizli**: “Fintech şirkəti, 3 il”). **Ad, foto, e-poçt, telefon, linklər, cari işəgötürən gizlidir.**



Əlaqə sorğusu axını

9.4 HR funksiyaları

- **Shortlist-lər:** vakansiya üzrə siyahılar, komanda üzvləri ilə paylaşma (eyni şirkət daxilində).
- **Qeydlər:** namizəd kartına şəxsi qeyd (yalnız şirkət daxilində görünür).
- **Saved search + alert:** yadda saxlanılmış filtr; worker gündəlik yeni uyğun namizədləri tapır və HR-ə xülasə göndərir.
- **Platforma daxili mesajlaşma:** əlaqə qəbul edildikdən sonra; şablonlar.
- **Pipeline:** new → contacted → accepted → interviewing → offer → hired / rejected — **“hired” statusu bizim əsas KPI-mızdır**, ona görə HR-in onu qeyd etməsini asan etmək lazımdır.

9.5 Yoxlanılmış bacarıq siqnalları

Siqnal	Mənbə	Qeyd
Academy kurs tamamlanması / sertifikat	Ingress Academy (eyni OIDC istifadəçisi)	Namizəd razılığı ilə; inteqrasiya API-si Academy tərəfdə lazımdır

Signal	Mənbə	Qeyd
Interview platforması nəticələri	ingress_interview_platform (əgər mövcuddursa və API varsa)	Yalnız namizəd paylaşmağa razı olduqda; bal yox, "keçib / səviyyə" göstərmək daha təhlükəsizdir
GitHub aktivliyi	GitHub public API	Dillər, son 12 ay aktivliyi, ulduzlu repolar; saxta aktivlik riskini nəzərə al — yalnız signal, skorun kiçik hissəsi
Profil təzəliyi	Daxili	"Son 30 gündə yenilənib"

9.6 Rollar, moderasiya, anti-abuse

- **Yalnız yoxlanılmış şirkətlər** (`JOB_EMPLOYER + company.verified = true`) talent search-ə daxil ola bilər. Yoxlama: korporativ e-poçt domeni + staff təsdiqi.
- **JOB_STAFF** : şirkətləri təsdiqləyir, şikayətlərə baxır, hesabları dayandırır.
- **Limitlər (nümunə)**: gündə profil baxışı limiti, həftədə əlaqə sorğusu kvotası; qəbul faizi çox aşağı olan HR-lərin kvotası avtomatik azalır.
- **Namizəd tərəfindən**: "Bu şirkəti blokla", cari işəgötürəni avtomatik gizlətmək (domen üzrə), şikayət düyməsi.
- **Skrapinqə qarşı**: rate-limit, nəticə səhifələmə limiti, toplu ixrac yoxdur, audit log.

10. Məxfilik və hüquqi tələblər

Bu bölmə hüquqi məsləhət deyil; yekun mətnləri hüquqşünasla yoxlamaq tövsiyə olunur.

Tətbiq olunan çərçivələr: Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatlar haqqında" Qanunu və **GDPR** (xarici namizəd və recruiter-lər olduğu üçün, xüsusilə AB şirkətləri ilə iş).

10.1 Razılıq (CV yüklənərkən ayrı-ayrı checkbox-lar)

Razılıq	Default	Nə üçün
CV-nin avtomatik təhlili və iş uyğunluğu	Söndürülmüş (aktiv seçim)	Profil yaratmaq, tövsiyələr
E-poçt dayjestləri və tövsiyələr	Söndürülmüş	Marketing e-poçtları (tranzaksion e-poçtlar ayırıdır)
Recruiter-lərə görünmə	Söndürülmüş	Talent search

Hər razılıq `consent` cədvəlində versiya, vaxt, IP/user-agent ilə saxlanılır; geri götürmə eyni asanlıqla olmalıdır. **Mövcud müraciət CV-ləri** (artıq S3-də olan) yeni razılıq olmadan talent search-ə **daxil edilməməlidir** — onlar üçün "profilinizi yaradın" dəvət e-poçtu göndərilə bilər (bu da tranzaksion yox, razılıq tələb edən kommunikasiyadır — ehtiyatla, bir dəfəlik məlumatlandırma kimi).

10.2 Görünmə səviyyələri

- **Public anonim** (default, razılıq varsa) — HR anonim kartı görür.
- **Hidden** — heç bir HR görmür, yalnız namizədin özü üçün tövsiyələr.
- **Açıq profil** — namizəd adını göstərməyə özü icazə verir (istəyə bağlı).

10.3 Məlumat hüquqları və saxlanma

- **Məlumatlarımızı ixrac et**: JSON + orijinal CV faylları.
- **Məlumatlarımızı sil**: profil, bacarıqlar, embedding-lər, CV faylı (S3), e-poçt seçimləri; audit log-larda yalnız psevdonim ID qalır.

- **Saxlanma:** məs. 24 ay aktivlik olmadıqda xəbərdarlıq + avtomatik silmə (müddət hüquqşünasla təsdiqlənsin).
- **Audit log:** hər recruiter baxışı, axtarış, əlaqə sorğusu qeyd olunur; namizəd “profilimə kim baxıb” (şirkət səviyyəsində) görə bilər.

10.4 LLM provayderi ilə məlumat minimallaşdırılması

- LLM-ə **yalnız lazım olan mətn** gedir; ad, e-poçt, telefon, ünvan maskalanır.
- Provayder ilə **DPA** (Data Processing Agreement), “training-ə istifadə olunmur” şərti, mümkünə AB regionu və qısa saxlanma (zero/limited retention) seçimi.
- Embedding üçün göndərilən mətn: yalnız başlıq, bacarıqlar, iş təcrübəsi xülasəsi — PII yoxdur.
- Alt-əməllər siyahısı məxfilik siyasətində göstərilir.

11. AI provayderi seçimləri və xərc

11.1 Seçimlər

Seçim	Üstünlük	Çatışmazlıq
OpenAI (kiçik modellər + embedding)	Structured output, ucuz kiçik modellər, Batch API	ABŞ şirkəti; DPA/region seçimini yoxlamaq
Anthropic (kiçik model)	Yaxşı mətn keyfiyyəti, uzun kontekst	Embedding-i öz modeli yoxdur (ayrı provayder lazım)
Google (Gemini kiçik modellər + embedding)	Ucuz, çoxdillli embedding	Region/DPA şərtlərini yoxlamaq
Open-source self-hosted (məs. kiçik instruct model + bge-m3 / multilingual-e5 embedding)	Məlumat çıxmır, tokenə görə ödəniş yoxdur	GPU/infra xərci və saxlanma işi; keyfiyyət aşağı ola bilər

Təvsiyə: `ai_gateway` arxasında **bir API provayderinin kiçik/ucuz modeli** ilə başlamaq; embedding üçün çoxdillli model (AZ/RU/EN mətnlər var). Embedding-i sonradan self-hosted modelə keçirmək asandır (CPU-da da işləyə bilər). Konkret model və qiymət seçimi başlanğıcda cari tariflərlə yoxlanılmalıdır — qiymətlər tez dəyişir.

11.2 Xərc təxminləri (kəbəd, illüstrativ)

Aşağıdakı rəqəmlər **dəqiq qiymət deyil**, kiçik/ucuz model sinfi üçün tipik token həcminə əsaslanan **təxmini sıralamadır**. Real qiyməti seçilmiş provayderin cari tarifi ilə hesablayın.

Əməliyyat	Təxmini token həcmi	Təxmini xərc (kiçik model)	Nə qədər tez-tez
CV parse (AI #1 fallback)	~3–6K giriş + ~1–2K çıxış	təxminən \$0.001–0.01 / CV	Yalnız aşağı güvənli CV-lər, bir dəfə
Elan embedding	~300–800 token	elan başına \$0.0001-dən az	Elan başına bir dəfə
Profil embedding	~500–1500 token	profil başına \$0.0001-dən az	Profil dəyişəndə
Re-rank (embedding ilə)	Əlavə LLM yoxdur	~0 (vektor hesablaması DB-də)	Hər sorğu
“Niyə uyğundur” cümləsi	~500 giriş + ~60 çıxış	təxminən \$0.0001–0.001 / izah	Top-3–5, keşlə
HR sorğu → filtr (AI #3)	~400 giriş + ~150 çıxış	təxminən \$0.0001–0.001 / sorğu	Axtarış başına, keşlə
Dayjest paraqrafı (AI #4)	~600 giriş + ~120 çıxış	təxminən \$0.0001–0.001 / e-poçt	Həftədə 1 / istifadəçi

Nümunə ssenari (illüstrativ): 5 000 aktiv namizəd, həftəlik dayjest, ayda 1 000 yeni CV, 2 000 HR axtarışı — yuxarıdakı diapazonlarla aylıq AI xərci **onlarla dollar** səviyyəsində ola bilər, yüzlərlə deyil. Bu, ölçülməli fərziyyədir.

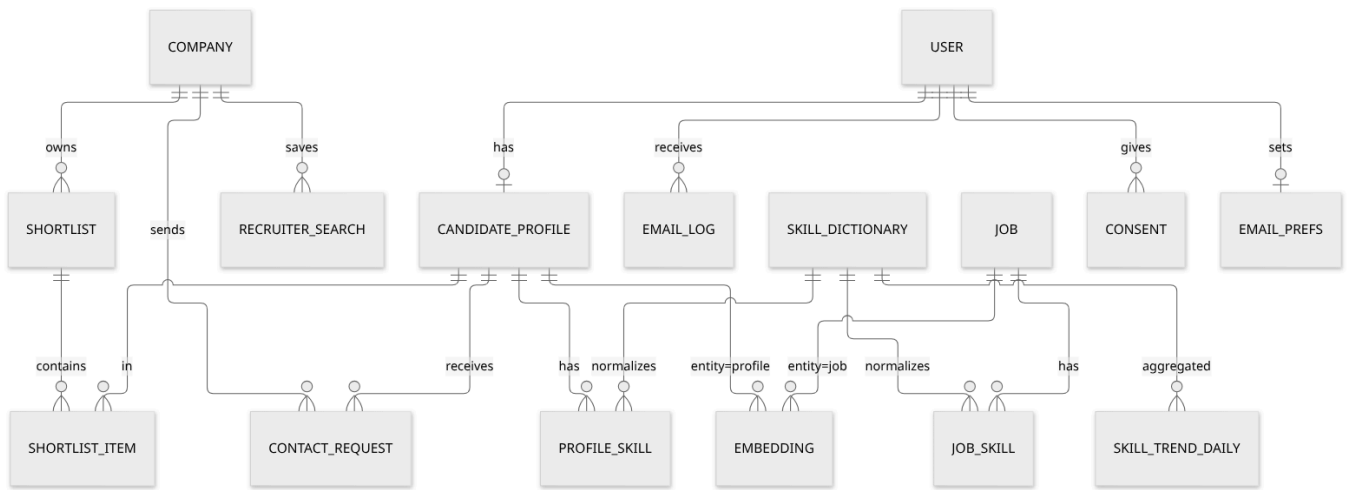
11.3 Xərci aşığı saxlamaq

- **Keş:** `ai_cache(hash(prompt_version + input), output)` — eyni girişə ikinci dəfə pul ödənmir.
- **Batch:** elan embedding-ləri və dayjest paraqrafları üçün provayderin Batch API-si (adətən daha ucuz, gecikmə problem deyil).
- **Yalnız top-N:** LLM heç vaxt bütün elanlar/namizədlər üzərində işləmir.
- **Büdcə qoruyucusu:** `ai_gateway` -də gündəlik limit; limit aşılırsa — sistem avtomatik olaraq **AI-siz rejimə** keçir (hər şey işləməyə davam edir).
- **Xərc logu:** hər çağırış üçün token, xərc, latency → OpenTelemetry span atributları + Sentry xətaları.

11.4 Qiymətləndirmə və keyfiyyət

- **Test dəsti:** 50–100 anonimləşdirilmiş real CV (razılıqla) və ya sintetik CV-lər; əl ilə “qızıl” JSON.
- **Parsing metrikaları:** sahə üzrə dəqiqlik (e-poçt, illər, seniority), bacarıq üzrə precision/recall — **qaydalar vs. qaydalar+AI** müqayisəsi; AI-nin həqiqətən fayda verdiyini sübut etmək üçün.
- **Rol təklifləri:** top-3 precision (insan qiyməti ilə).
- **Matching / axtarış:** NDCG@10 və ya sadə “top-10-da uyğun sayı” — 30–50 test sorğusu ilə.
- **İstehsalda:** 🍌/🍌 nisbəti, profil təsdiqində düzəliş faizi, match CTR.
- **Prompt versiyalanması:** `prompt_version` hər nəticə ilə saxlanılır; yeni versiya test dəstindən keçmədən buraxılmır.

12. Məlumat bazası (yeni cədvəllər)



ER diaqramı

Cədvəl	Əsas sahələr
candidate_profile	user_id, cv_file_key, data jsonb, headline, seniority, total_years, country, remote, relocation, relocation_countries[], needs_visa, visibility (hidden/anonymous/public), status (draft/confirmed), parse_method, confidence, search_tsv tsvector, updated_at
profile_skill	profile_id, skill_id, years, level, source (cv/user/github/academy), verified bool
skill_dictionary	id, canonical_name, synonyms[], category_hint, academy_course_ids[]
job_skill	job_id, skill_id (mövcud tech_stack-dən normallaşdırılmış)
role_taxonomy / role_skill_weight	role, category, skill_id, weight
embeddings	entity_type, entity_id, model, vector vector(N), content_hash (+ HNSW indeks)

Cədvəl	Əsas sahələr
consent	user_id, kind (matching/emails/recruiter_visibility), granted, version, ts, ip, ua
email_prefs	user_id, frequency, kinds jsonb, lang, send_day, tz, unsub_token
email_log	user_id, kind, period_key, provider_msg_id, status, opened_at, clicked_at — unikal (user_id, kind, period_key)
skill_trend_daily	day, skill_id, category, region, remote, relocation, ad_count, salary_median
match_feedback	user_id, job_id, vote, reason, ts
recruiter_search	company_id, user_id, query_text, filters jsonb, alert bool, last_run_at
shortlist, shortlist_item	company_id, name; profile_id, stage, note
contact_request	company_id, recruiter_id, profile_id, job_title, message, salary_range, status (pending/accepted/declined/expired), ts
recruiter_view_audit	recruiter_id, profile_id, action, ts
ai_cache, ai_call_log	key_hash, prompt_version, output; feature, tokens_in/out, cost_est, latency_ms

Qeyd: lokal SQLite-da pgvector və tsvector yoxdur — bu funksiyalar feature-flag ilə söndürülür və sadə LIKE /Python fallback işləyir; ya da lokalda da Docker Postgres istifadə etmək (təvsiyə olunur, çünki FTS/pgvector davranışı vacibdir).

13. API endpoint-lər və frontend səhifələr

13.1 API (nümunə)

Metod	Endpoint	Rol	Təsvir
POST	/api/profile/cv	Candidate	CV yüklə (və ya mövcud müraciət CV-sini seç) → parse işi
GET	/api/profile	Candidate	Profil + parse statusu
PUT	/api/profile	Candidate	Redaktə / təsdiq
POST	/api/profile/github	Candidate	GitHub username bağla
GET/PUT	/api/consents	Candidate	Razılıqlar
GET/PUT	/api/email-prefs	Candidate	E-poçt seçimləri
GET	/api/unsubscribe/{token} · POST	Public	Bir kliklə çıxış
GET	/api/me/roles	Candidate	Rol təklifləri + izah
GET	/api/me/matches?limit=20	Candidate	Uyğun elanlar
POST	/api/me/matches/{job_id}/feedback	Candidate	👍/👎
GET	/api/me/skill-gap?role=	Candidate	Boşluq + öyrənmə tövsiyələri
GET	/api/trends?category=®ion=	Hamı	Bacarıq trendləri
GET	/api/me/export · DELETE /api/me	Candidate	İxrac / silmə
POST	/api/talent/search	Employer (verified)	Sorğu (mətn və ya filtr) → nəticələr
POST	/api/talent/parse-query	Employer	Mətn → filtrlər (AI #3)

Metod	Endpoint	Rol	Təsvir
GET	/api/talent/profiles/{anon_id}	Employer	Anonim profil (audit)
CRUD	/api/talent/shortlists	Employer	Shortlist + item + qeyd
CRUD	/api/talent/saved-searches	Employer	Saved search + alert
POST	/api/talent/contact-requests	Employer	Əlaqə sorğusu
POST	/api/contact-requests/{id}/respond	Candidate	Qəbul / rədd
GET/POST	/api/staff/companies/verify, /api/staff/reports	Staff	Moderasiya

13.2 Frontend səhifələri (Next.js, AZ/EN/RU)

Namizəd: /profile/cv (yükləmə + razılıqlar), /profile/review (AI/qayda nəticəsinin təsdiqi), /me/recommendations (rollar + uyğun elanlar + izahlar + 👍/👎), /me/skills (boşluq analizi + Academy kursları), /trends (public bacarıq trendləri — SEO üçün də faydalı), /settings/privacy (görünmə, razılıqlar, ixrac/silmə, kim baxıb), /settings/emails, /me/contact-requests.

Recruiter: /talent (axtarış: mətn sətiri + filtr çipləri + nəticə kartları), /talent/profile/[anonId], /talent/shortlists, /talent/saved-searches, /talent/requests (pipeline).

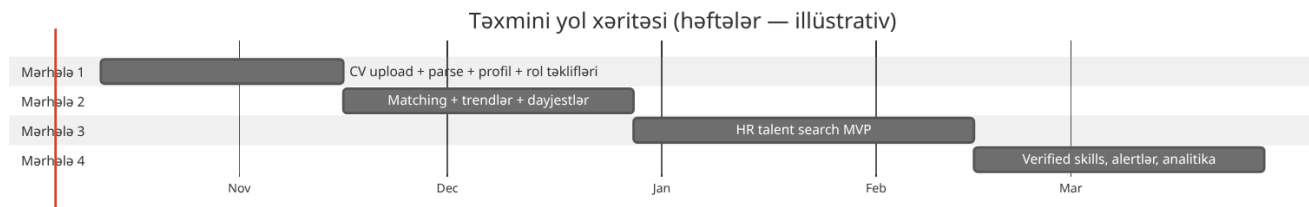
Staff: /staff/companies (yoxlama), /staff/reports, /staff/ai-usage (xərc və keyfiyyət paneli).

13.3 Worker işləri

İş	Cədvəl	Qeyd
ingest_jobs (mövcud) + normalize_job_skills	Saatlıq	tech_stack → job_skill lüğətlə
embed_new_jobs	Saatlıq (batch)	Yalnız yeni/dəyişən elanlar (content_hash)
parse_cv_queue	Hər 1–5 dəq. və ya daimi proses	CV parsing
aggregate_skill_trends	Gündəlik	skill_trend_daily
update_role_weights	Həftəlik	Taksonomiya çəkirləri
send_digests	Saatlıq (istifadəçi TZ/gününə görə)	Batch + idempotency
high_match_alerts	Saatlıq	Yeni elan × profil, gündəlik limit
saved_search_alerts	Gündəlik	HR üçün
expire_contact_requests	Gündəlik	14 gün sonra
retention_cleanup	Həftəlik	Saxlanma siyasəti

14. Mərhələli yol xəritəsi

İş həcmi **təxminidir**: 1–2 full-stack developer (Aladdin + 1 nəfər) üçün, kənar hüquqi yoxlama daxil deyil.



Yol xəritəsi

Mərhələ	Deliverable-lar	AI hissəsi	Təxmini müddət
0. Hazırlıq	Bacarıq lüğəti v1 (mövcud <code>tech_stack</code> dəyərlərindən), rol taksonomiyası v1, razılıq mətnləri, test CV dəsti	Yox	1 həftə (Mərhələ 1-ə paralel)
1. CV → profil → rol təklifləri	CV yükləmə (yeni və ya mövcud müraciət CV-si), mətn çıxarma + OCR, qayda ekstraksiyası, AI #1 fallback, təsdiq ekranı, rol təklifləri + izah, razılıqlar, ixrac/silmə	AI #1	4-6 həftə
2. Matching + trendlər + e-poçt	<code>job_skill</code> normallaşdırma, strukturlaşdırılmış skor, pgvector + AI #2 re-rank, 👍/👎, <code>skill_trend_daily</code> , <code>/trends</code> , boşluq analizi + Academy linkləri, dayjest + trigger e-poçtlar, seçimlər, unsubscribe, SPF/DKIM/DMARC	AI #2, AI #4	5-7 həftə
3. HR talent search MVP	Şirkət yoxlanması, anonim kartlar, filtrlər + FTS + re-rank, AI #3 sorğu parseri, izahlar, shortlist, qeydlər, əlaqə sorğusu axını, kvotalar, audit log, staff moderasiyası	AI #2, AI #3	6-8 həftə
4. Qabaqcıl	Academy sertifikatları və interview platforması siqnalları, GitHub siqnalları, saved-search alertləri, mesajlaşma, pipeline, HR və namizəd analitikası, SES/Postmark-a keçid, çəkirlərin feedback ilə tənzimlənməsi	Mövcudların təkmilləşməsi	5-8 həftə

Cəmi: təxminən **4-7 ay** (komanda və prioritetlərdən asılı). Hər mərhələ öz-özlüyündə dəyər verir və ayrıca buraxıla bilər.

Soyuq start strategiyası: HR tərəfi namizəd bazası olmadan işləməz. Ona görə Mərhələ 1-2 əvvəlcə namizəd bazasını böyüdür (dəyər: tövsiyələr + trendlər), Mərhələ 3 isə əvvəlcə **5-10 tanış şirkətlə qapalı pilot** kimi açılır.

15. KPI-lar

KPI	Tərif	Niyə vacibdir
Profil tamamlanma faizi	Təsdiqlənmiş profil / CV yükləyən istifadəçi	Parser + UX keyfiyyəti
Parse düzəliş faizi	Təsdiqdə dəyişdirilən sahələrin payı	Parser dəqiqliyi
Recruiter görünmə razılığı	<code>recruiter_visibility=true</code> / təsdiqlənmiş profil	Talent pool ölçüsü
Match CTR	Uyğun elana klik / göstərilən elan	Tövsiyə keyfiyyəti
Apply rate	Tövsiyədən gələn müraciət / klik	Real dəyər
👍 nisbəti	👍 / (👍 + 👎)	Keyfiyyət
E-poçt klik faizi (CTR)	Klik / çatdırılmış	Əsas e-poçt metrikası
Açılış faizi	Açılış / çatdırılmış	Yalnız istiqamət üçün (MPP səbəbindən etibarsız)
Unsubscribe və şikayət faizi	Çıxış / çatdırılmış; spam şikayəti	Təzlik və məzmun sağlamlığı
Academy keçidləri	Tövsiyədən Academy-yə klik / qeydiyyat	Cross-sell

KPI	Tərif	Niyə vacibdir
Recruiter search → contact	Əlaqə sorğusu / axtarış sessiyası	Axtarış keyfiyyəti
Contact acceptance rate	Qəbul olunan / göndərilən sorğu	Uyğunluq + spam olmaması
Hires	"hired" statusu (müraciət + talent search)	Son nəticə
AI xərci / aktiv istifadəçi	ai_call_log cəmi	Büdcə nəzarəti

Hədəf rəqəmləri bilərəkdən yazılmayıb: birinci 4–6 həftədə baza (baseline) ölçülməli, sonra hədəflər qoyulmalıdır.

16. Risklər və tədbirlər

Risk	Təsir	Tədbir
LLM-in parsing zamanı halüsinasiyası	Saxta bacarıq/il	AI yalnız fallback; mətndə olmayan bacarıqlar atılır; schema validasiyası; məcburi namizəd təsdiqi
Qaydaların zəif olduğu formatlar (cədvəlli, iki sütunlu PDF, skan)	Natamam profil	OCR, güvən balı → AI #1; düzəlişlərdən öyrənmə
Sıralamada qərəz (bias)	Ədalətsiz nəticələr	Ad, foto, cins, yaş, milliyyət skora daxil deyil və default gizlidir; dövrü audit (müxtəlif qrupların nəticə payı); izahlı skor
Spam (HR tərəfindən)	Namizədlər platformanı tərk edir	Yoxlanılmış şirkətlər, kvotalar, qəbul faizinə görə limit, blok/şikayət
Spam (bizim e-poçtlar)	Unsubscribe, reputasiya	Boş dayjest yoxdur, tezlik limiti, seçimlər, faydalı məzmun
Məlumat sızması	Hüquqi və reputasiya	Ən az imtiyaz, S3 imzalı qısa müddətli URL-lər, şifrələmə, audit log, toplu ixrac yoxdur, rate-limit, LLM-ə PII getmir
Çatdırılma problemləri / Academy SMTP limitləri	E-poçtlar spam-a düşür, Academy-yə zərər	Batch göndərmə, SPF/DKIM/DMARC, ayrı subdomen, SES/Postmark-a keçid planı
HR tərəfində soyuq start	Az namizəd → HR maraqsız	Əvvəlcə namizəd dəyəri; qapalı pilot; razılıq ilə mövcud müraciətçiləri dəvət
AI xərcinin gözlənilməz artması	Büdcə	Top-N, keş, batch, gündəlik limit, AI-siz fallback
Provayderdən asılılıq	Qiymət/şərt dəyişikliyi	ai_gateway abstraksiyası, açıq formatlı embedding-lər (yenidən hesablanı bilər)
Trendlərin yanlış şərhı	Yanlış məsləhət	Minimum nümunə həddi, nümunə sayını göstərmək, "bizim mənbələr əsasında" qeydi
Hüquqi uyğunsuzluq (AZ qanunu / GDPR)	Cərimə, etibar itkisi	Ayrı razılıqlar, DPA, saxlanma siyasəti, hüquqşünas yoxlaması

17. Növbəti konkret addımlar (ilk 2 həftə)

- Bacarıq lüğəti v1:** mövcud elanlardakı bütün `tech_stack` dəyərlərini tezliyə görə çıxarmaq, top ~300-ü kanonik ada və sinonimlərə salmaq (`skill_dictionary` + `job_skill` miqrasiyası).
- Test CV dəsti:** razılıqla 50 anonim CV (PDF/DOCX/skan qarışığı) + əl ilə qızıl JSON.
- Parser prototipi (AI-siz):** mətn çıxarma + regex + lüğət; test dəstində sahə dəqiqliyini ölçmək. Yalnız sonra AI #1 fallback-ı əlavə edib **fərqi ölçmək**.
- Rol taksonomiyası v1:** 11 kateqoriya üzrə ~30–40 rol və imza bacarıqları.
- Razılıq və məxfilik mətnləri** (AZ/EN/RU) + hüquqşünasla qısa yoxlama; LLM provayderi seçimi və DPA.
- Railway Postgres-də pgvector** mövcudluğunu yoxlamaq; lokalda Docker Postgres.
- ai_gateway skeleti:** redaksiya, keş, xərc logu, OpenTelemetry span-ları, gündəlik limit, feature-flag.
- Academy ilə razılaşma:** kurs ↔ bacarıq xəritəsi və (Mərhələ 4 üçün) sertifikat API-si.

9. **E-poçt DNS yoxlaması:** göndərici domen üçün SPF/DKIM/DMARC vəziyyəti; Academy SMTP limitlərini öyrənmək.
10. **Pilot şirkətlər siyahısı:** Mərhələ 3 üçün 5–10 recruiter ilə əvvəlcədən danışmaq — onların real axtarış sorğularını toplamaq (bu, eyni zamanda axtarış test dəstidir).

Əlavə A. Sonraya saxlanılan (bu planın əhatəsindən kənar)

- **Monetizasiya** (məs. HR üçün ödənişli planlar) — Ingress Job-da hazırda ödəniş yoxdur və bu plan ödənişli funksiyaları nəzərdə tutmur. Yalnız gələcək üçün qeyd: talent search istifadə datası sonra belə qərar üçün əsas ola bilər.
- Avtomatik CV yazma/təkmilləşdirmə köməkçisi, müsahibə hazırlığı (Academy ilə birgə) — gələcək ideyalar.

Əlavə B. Terminlər

Termin	İzah
Embedding	Mətnin rəqəmsal vektor təsviri; semantik oxşarlığı ölçmək üçün
pgvector	Postgres-də vektor saxlama və oxşarlıq axtarışı genişlənməsi
FTS (full-text search)	Postgres-in daxili mətn axtarışı (<code>tsvector</code> , <code>tsquery</code>)
Re-rank	İlkin nəticələrin daha dəqiq üsulla yenidən sıralanması
Top-N	Yalnız ən yaxşı N nəticə
DPA	Məlumatların emalı haqqında müqavilə
Blind hiring	Şəxsi məlumatlar gizli olmaqla bacarığa əsaslanan seçim